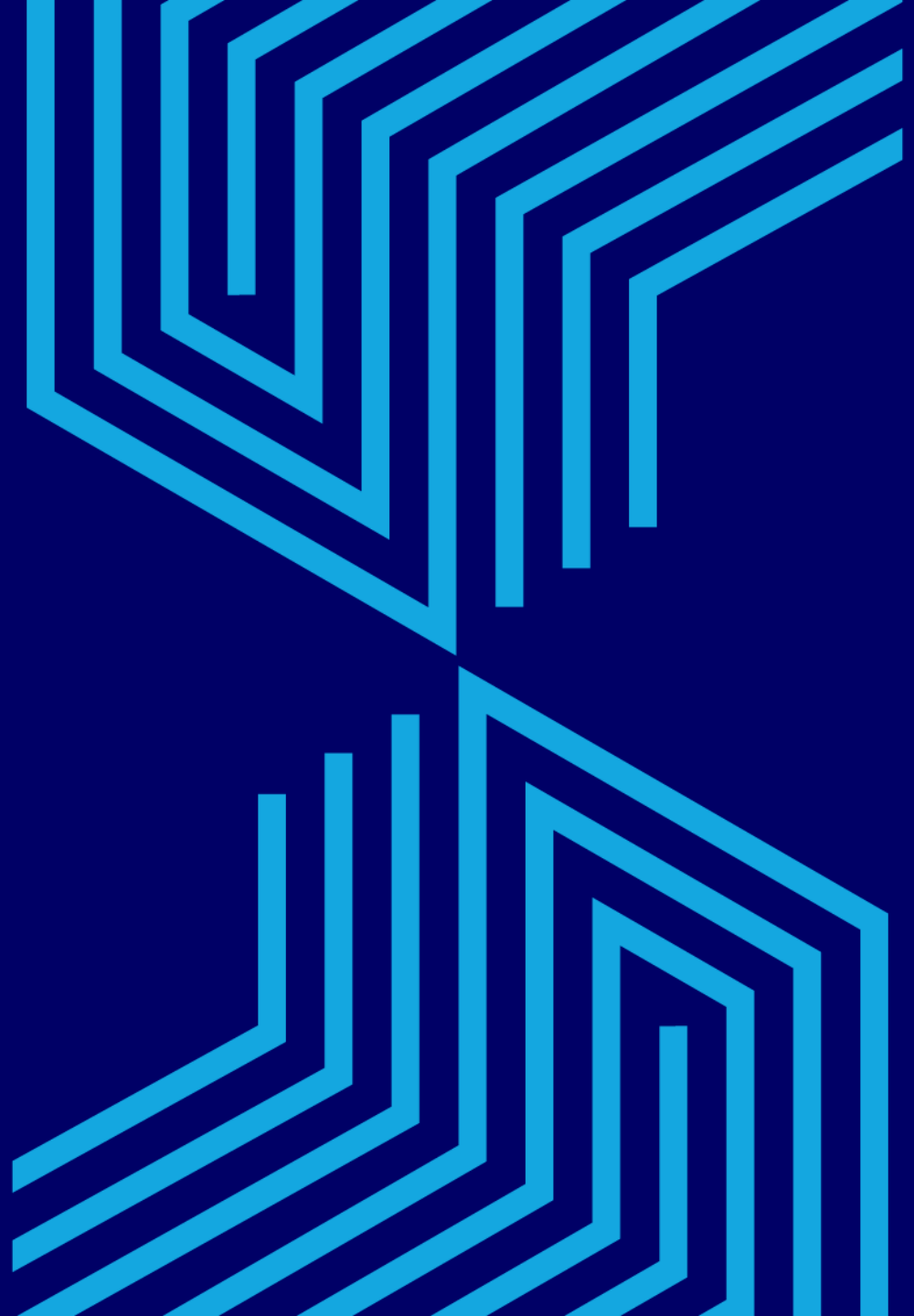


UNIVERSIDAD
EAFIT



DF0123

FÍSICA

MODERNA



Unidad 4: Naturaleza corpuscular de la materia

Semestre 2026 – 1

Profesor: Carlos Alejandro Trujillo Anaya

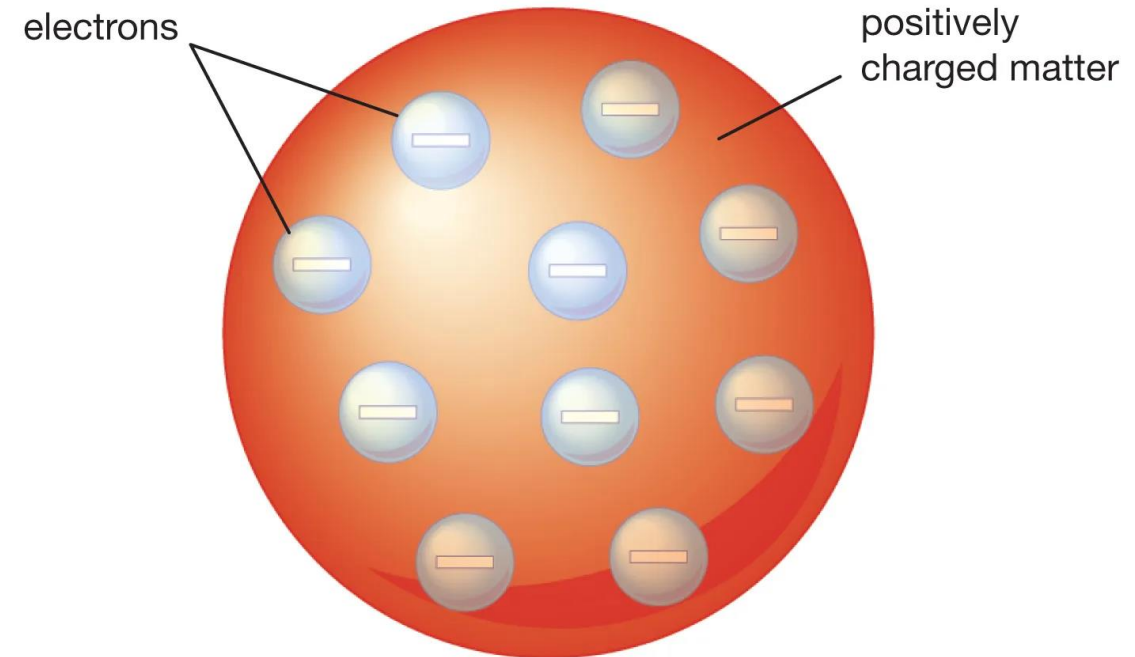
catrujilla@eafit.edu.co

Ingeniería Física, Universidad EAFIT

Medellín, Colombia

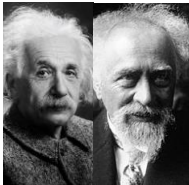
Contenidos

- Naturaleza atómica de la materia.
- Modelos atómicos.
- Electrólisis de Faraday.
- Experimento de Thompson.
- Experimento de Millikan.
- Modelo nuclear de Ruthenford.
- Series espectrales.
- El átomo de Bohr.
- Principio de correspondencia de Bohr.
- Experimento de Franck-Hertz.



© 2012 Encyclopædia Britannica, Inc.

Naturaleza atómica de la materia

Leucipo y Demócrito Siglos V-IV AC  Leucipo Demócrito	La materia está conformada por partículas indivisibles (átomos)
Antoine y Madame Lavoisier Finales del siglo XVIII 	Principio de conservación de la masa en reacciones químicas
Dalton – 1808 	Ley de las proporciones múltiples de los compuestos
Avogadro - 1811 	Todos los gases con temperatura y presión constante tienen el mismo número de moléculas por unidad de volumen
Einstein y Perrin – 1905 y 1908 	Explicación del movimiento Browniano

Avogadro, Amedeo (1810). «*Essai d'une manière de déterminer les masses relatives des molécules élémentaires des corps, et les proportions selon lesquelles elles entrent dans ces combinaisons*». Journal de Physique 73: 58-76.

Naturaleza atómica de la materia

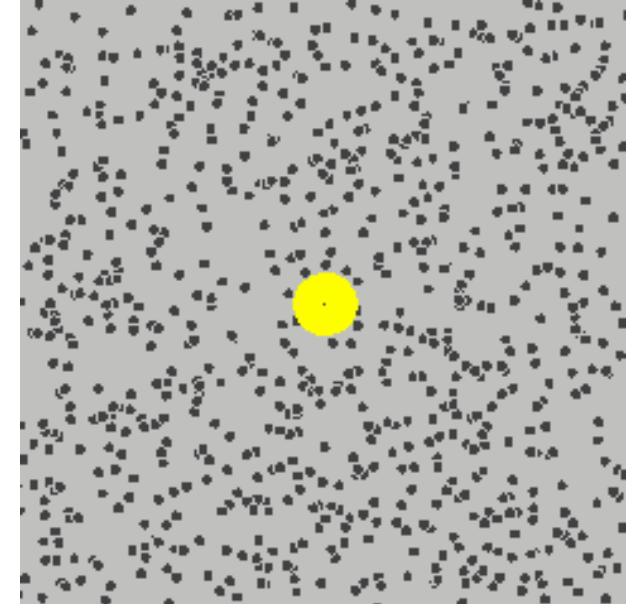
La predicción central de Einstein para el **movimiento Browniano** es que el desplazamiento cuadrático medio de la partícula en suspensión crece linealmente con el tiempo:

$$\langle r^2 \rangle = 6Dt$$

donde D es el coeficiente de difusión.

Para una partícula esférica de radio a en un fluido de viscosidad η :

$$D = \frac{k_B T}{6\pi\eta a}$$



wikipedia.org

Esta explicación permitió **estimar** k_B y el **número de Avogadro** N_A a partir de observaciones macroscópicas, y fue una evidencia fuerte y directa de la **realidad de los átomos y moléculas** (algo que aún era debatido en esa época).

Einstein, A. "Über die von der molekularkinetischen Theorie der Wärme geforderte Bewegung von in ruhenden Flüssigkeiten suspendierten Teilchen." Annalen der Physik 322(8), 549–560 (1905). DOI: 10.1002/andp.19053220806

On the motion of small particles suspended in a stationary liquid required by the molecular-kinetic theory of heat.

Modelos atómicos



Modelo
de Dalton
(1803)

Modelo Atómico de Dalton:

- La materia está formada por partículas **indivisibles**, **indestructibles** y **extremadamente pequeñas** llamadas átomos
- Los **átomos** de un **mismo elemento** son idénticos entre si (**igual masa y propiedades**)
- Los **átomos** de **elementos distintos** tienen **diferente masa y propiedades**
- Los **compuestos** están formados por la **unión de átomos** en **proporciones constantes y simples**



Átomo indivisible
de Dalton



Modelo
de Thomson
(1904)

Modelo Atómico de Thomson:

- Descubre el electrón.
- En su modelo el átomo está formado por **electrones de carga negativa** incrustados en una **esfera de carga positiva** como en un "pudding de pasas".
- Los **electrones** están **repartidos de manera uniforme** por todo el átomo
- **El átomo es neutro** de manera que las cargas negativas de los electrones se compensan con la carga positiva



Modelo Atómico
de Thomson

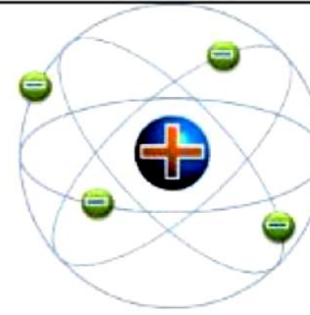
Modelos atómicos



**Modelo
de Rutherford**
(1911)

Modelo Atómico de Rutherford:

- En este modelo el átomo está formado por dos regiones: una **corteza** y un **núcleo**
- En la **corteza** del átomo se encuentran los **electrones** girando a gran velocidad alrededor del núcleo
- El **núcleo** es una región pequeña que se encuentra en el centro del átomo que posee la **carga positiva**
- El núcleo posee la práctica totalidad de la **masa del átomo**



Modelo Atómico
de Rutherford

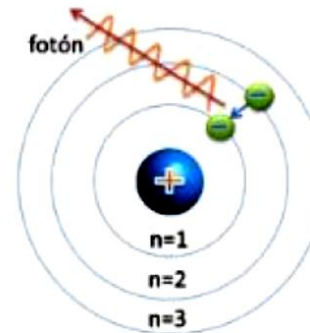


**Modelo
de Bohr**
(1913)

Modelo Atómico de Bohr:

El **Modelo Atómico de Bohr** postula que:

1. Los **electrones** describen **órbitas circulares estables** alrededor del núcleo del átomo sin radiar energía
2. Los **electrones** solo se pueden encontrar en ciertas órbitas (**no todas las órbitas están permitidas**). La distancia de la órbita al núcleo se determina según el **número cuántico n** ($n=1, n=2, n=3, \dots$):
 - radio de la órbita (en Ångströms) $\rightarrow r = 0,529 \cdot n^2$
3. Los **electrones** solo **emiten o absorben energía en los saltos entre órbitas**. En dichos saltos se emite o absorbe un **fotón** cuya energía es la diferencia de energía entre ambos niveles determinada por la fórmula:
 - $E_a - E_b = h \cdot \nu = h \cdot (R_M \cdot [1/n_b^2 - 1/n_a^2])$



Modelo Atómico
de Bohr

Modelos atómicos

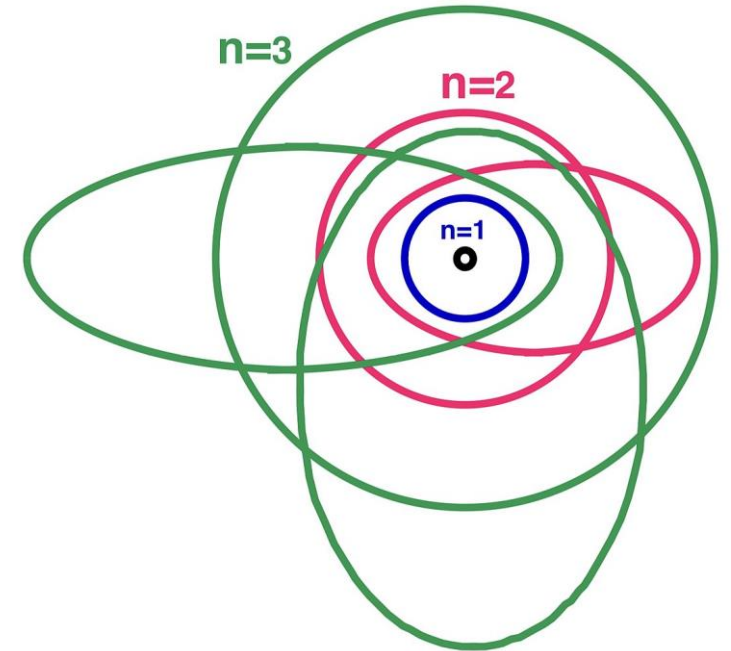
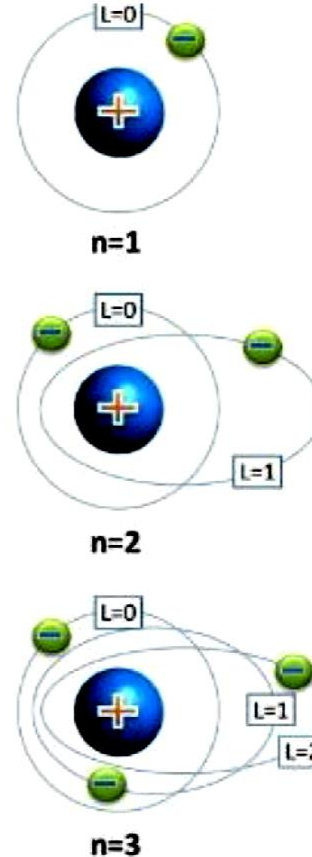


Modelo de
Sommerfeld
(1916)

Modelo Atómico de Sommerfeld:

El Modelo Atómico de Sommerfeld postula que:

- Dentro de un mismo **nivel energético** (n) existen subniveles diferentes.
- No solo existen órbitas circulares sino también **órbitas elípticas** determinadas por el **número cuántico azimutal** (l) que toma valores desde 0 a $n-1$:
 - $l = 0$ → forma el **orbital s**
 - $l = 1$ → forma el **orbital p**
 - $l = 2$ → forma el **orbital d**
 - $l = 3$ → forma el **orbital f**
 - ...
- Adapta el **modelo de Bohr** a la **mecánica relativista** ya que los electrones se mueven a velocidades cercanas a las de la luz.
- Para Sommerfeld, **el electrón es una corriente eléctrica**



Wikipedia

También lo llaman modelo atómico de Bohr-Sommerfeld.

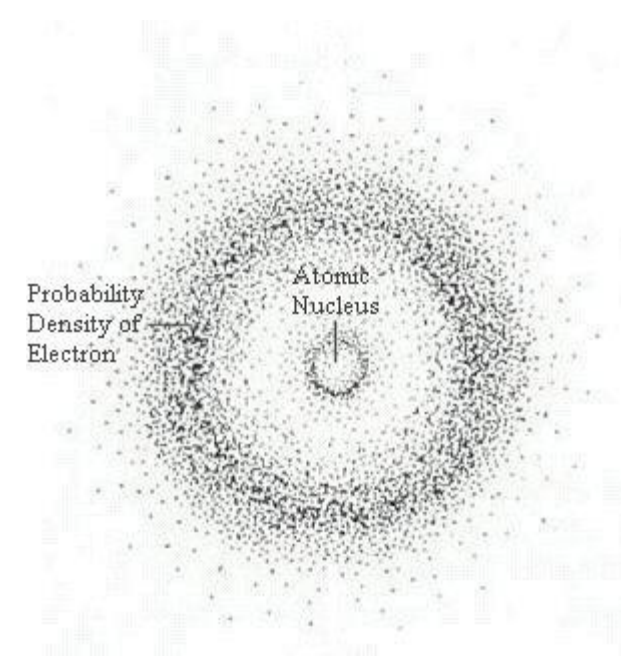
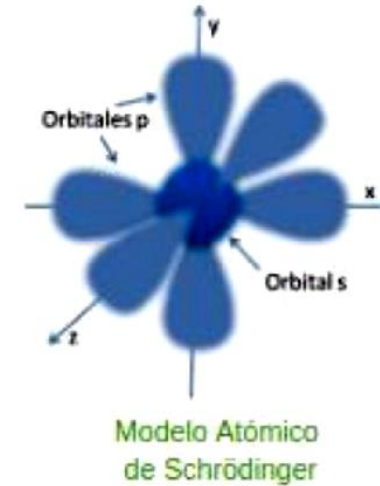
Modelos atómicos



**Modelo de
Schrödinger**
(1924)

Modelo Atómico de Schrödinger:

- los **electrones** son **ondas de materia** que se distribuyen en el espacio según la **función de ondas** (Ψ):
$$(\delta^2\Psi/\delta x^2) + (\delta^2\Psi/\delta y^2) + (\delta^2\Psi/\delta z^2) + (8\pi^2m/h^2)(E-V)\Psi = 0$$
- los electrones se distribuyen en **orbitales** que son regiones del espacio con una **alta probabilidad de encontrar un electrón**.
- Se tienen en cuenta los siguientes **números cuánticos**:
 - **Número cuántico principal (n)**
 - **Número cuántico secundario o Azimutal (l)**
 - **Número cuántico magnético (m)**
 - **Número de espín (s)**
- En un átomo no puede haber electrones con los cuatro números cuánticos iguales



***Schrodinger conception of
the electronic cloud***

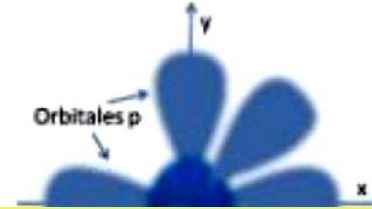
Modelos atómicos



Modelo
Schrödinger

Modelo Atómico de Schrödinger:

- los **electrones** son **ondas de materia** que se distribuyen en el espacio según la **función de ondas** (Ψ):

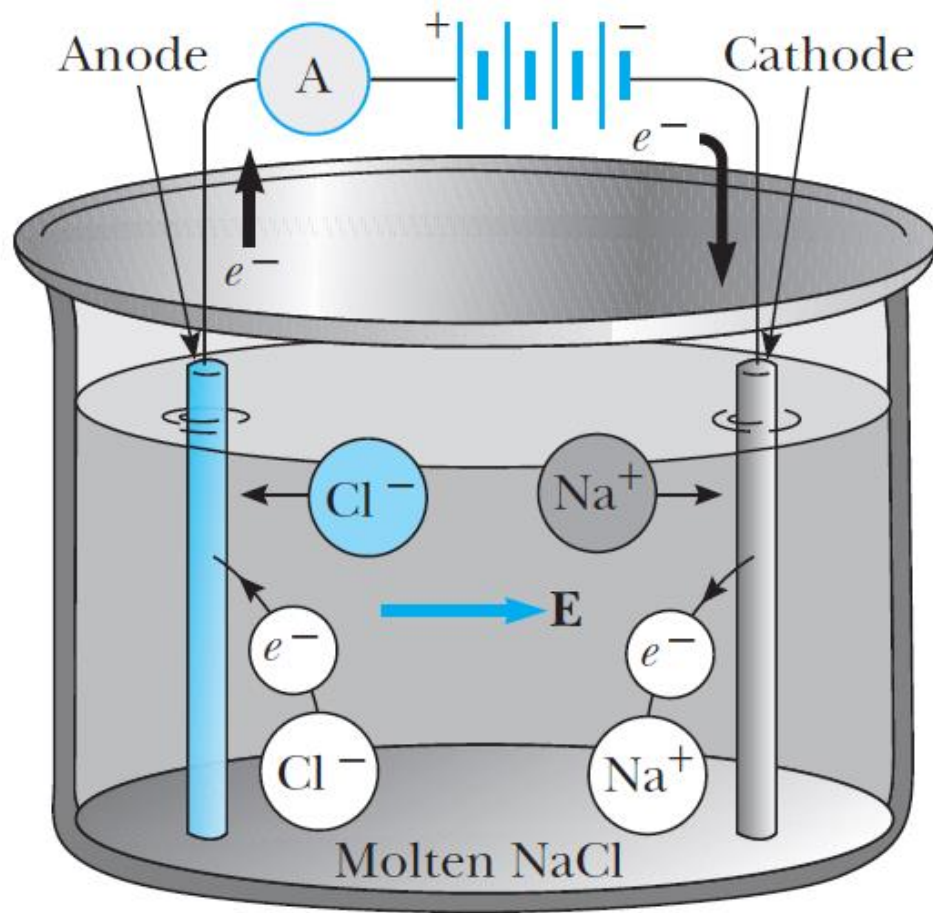


**If matter is primarily composed of atoms,
what are atoms composed of ?**

- **Número cuántico secundario o Azimutal (l)**
- **Número cuántico magnético (m)**
- **Número de espín (s)**
- En un átomo no puede haber electrones con los cuatro números cuánticos iguales

*Schrodinger conception of
the electronic cloud*

Electrólisis de Faraday (1833)



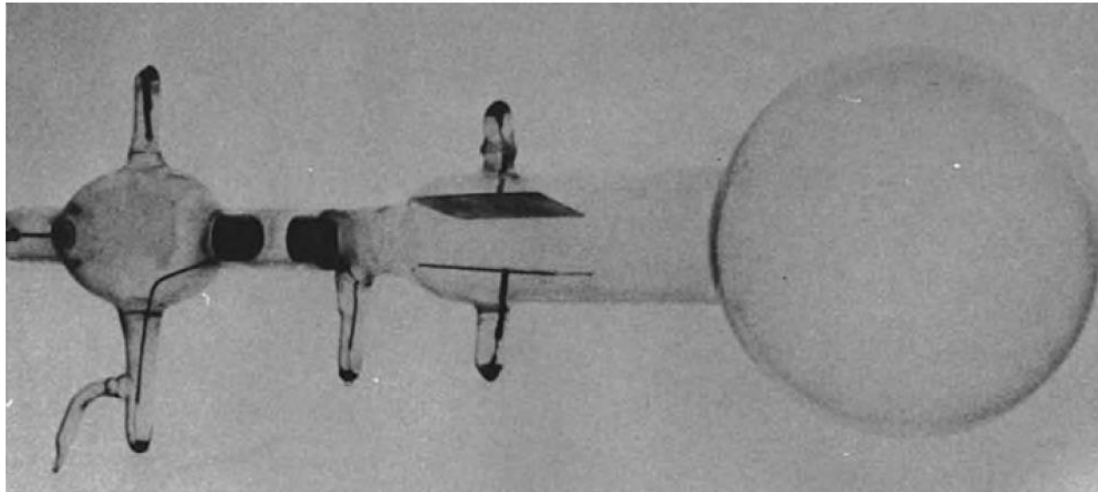
Ley de electrólisis de Faraday

$$m = \frac{(q) (\text{molar mass})}{(96,500 \text{ C}) (\text{valence})}$$

La ley de la **electrólisis de Faraday** confirmó (no inmediatamente):

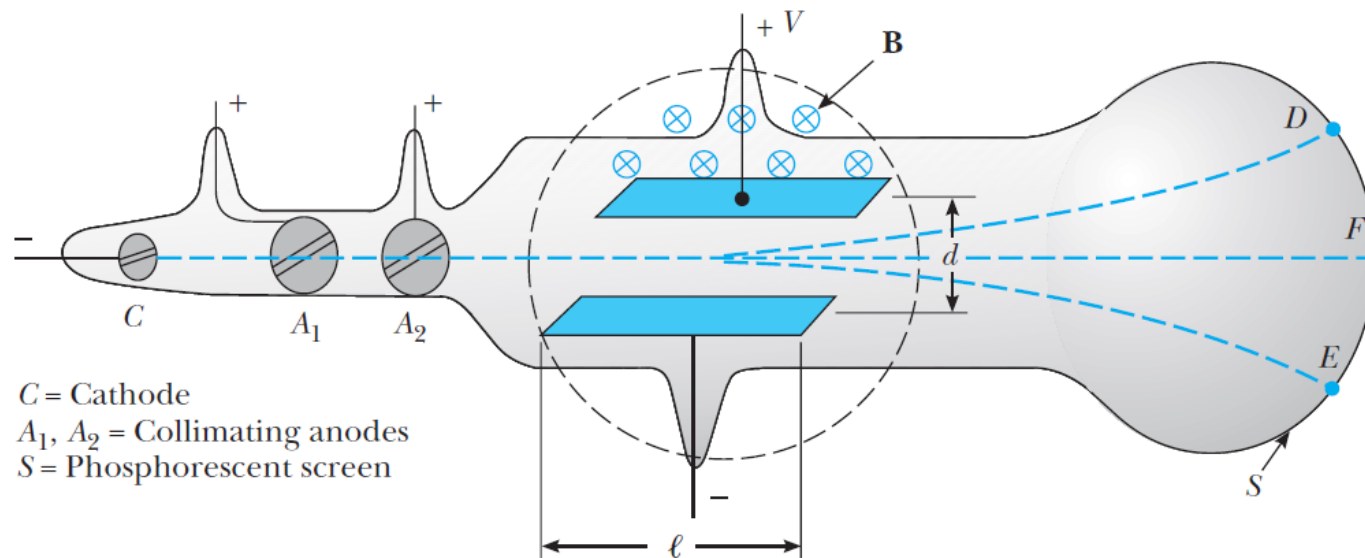
1. La materia está compuesta por **moléculas** que consisten en **átomos**.
2. La carga está cuantizada, ya que solo se transfieren **números enteros de cargas** en los electrodos.
3. Los átomos **contienen cargas** positivas y negativas.

Experimento de Thompson (1897)



He answered: Were cathode rays material particles or waves?

Tubo original en el experimento de Thompson



C = Cathode
 A_1, A_2 = Collimating anodes
S = Phosphorescent screen

- * Primero se observa la deflección producida por **E**.
- * Luego, los campos **E** y **B** se ajustan para producir un haz no deflectado.

Experimento de Thompson (1897)

$$v_y = a_y t$$

$$v_y = \frac{V \ell e}{m_e v_x d}$$

$$\tan \theta = v_y / v_x$$

$$\tan \theta = \frac{V \ell}{v_x^2 d} \left(\frac{e}{m_e} \right) \quad \tan \theta \approx \theta,$$

$$\theta \approx \frac{V \ell}{v_x^2 d} \left(\frac{e}{m_e} \right)$$

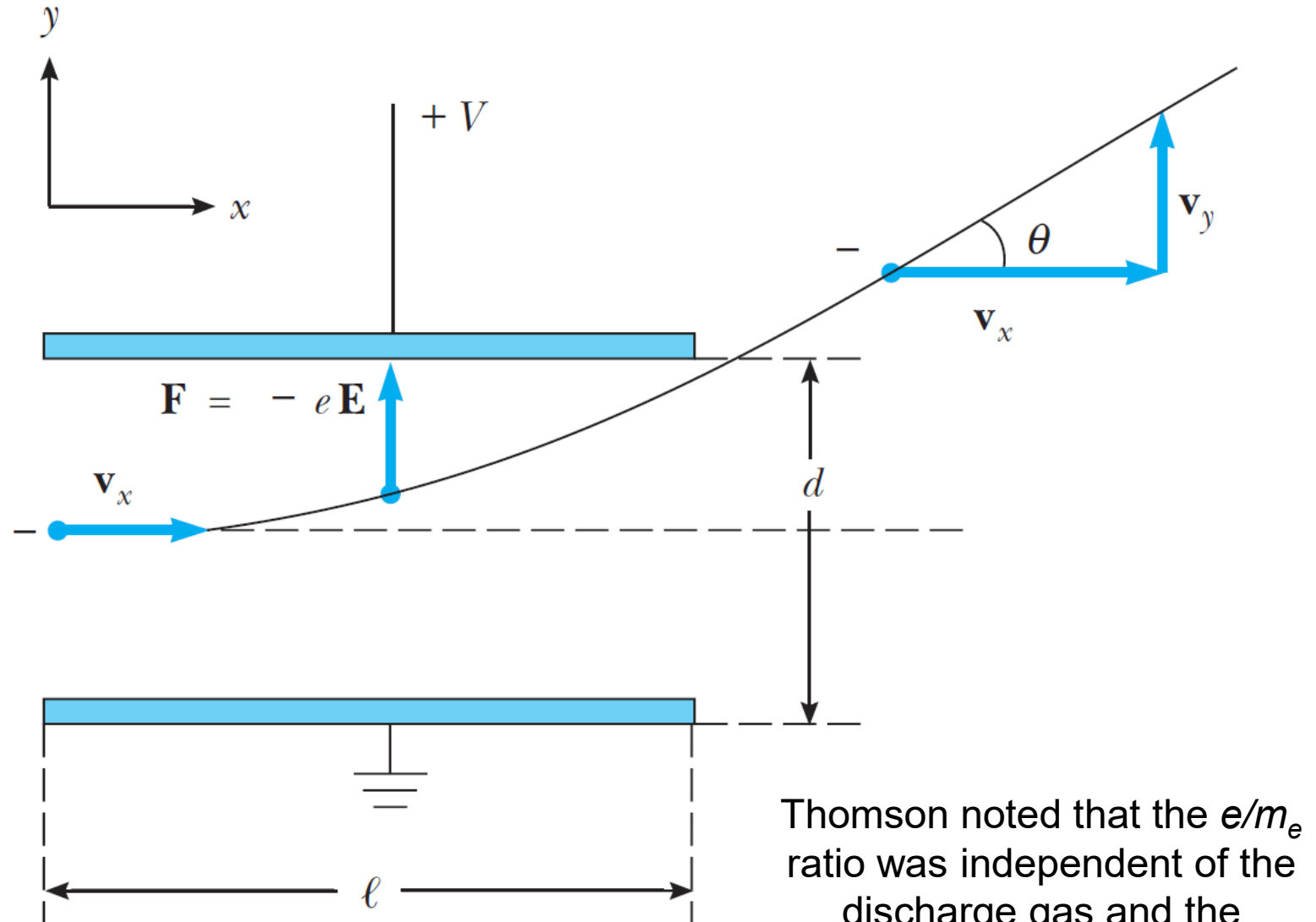
Selector de velocidades:

$$qE = qv_x B \Rightarrow v_x = \frac{E}{B} = \frac{V}{Bd}$$

$$\frac{e}{m_e} = \frac{V \theta}{B^2 \ell d}$$

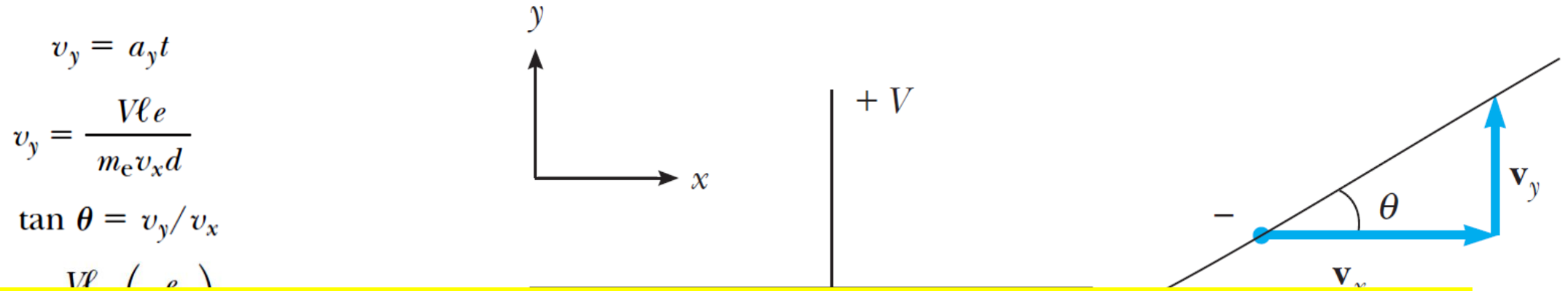
Valor medido por
Thompson: $1.0 \times 10^{11} \text{ C/kg}$

e/m_e aceptado: $1.758803 \times 10^{11} \text{ C/kg}$.



Thomson noted that the e/m_e ratio was independent of the discharge gas and the cathode metal

Experimento de Thompson (1897)



$$v_y = a_y t$$

$$v_y = \frac{V \ell e}{m_e v_x d}$$

$$\tan \theta = v_y / v_x$$

$$V \ell \left(\frac{e}{m_e} \right)$$

tan

Thompson announced their divisibility in 1899: Electrification essentially involves the splitting of the atom, a part of the mass of the atom getting free and becoming detached from the original atom.

Select

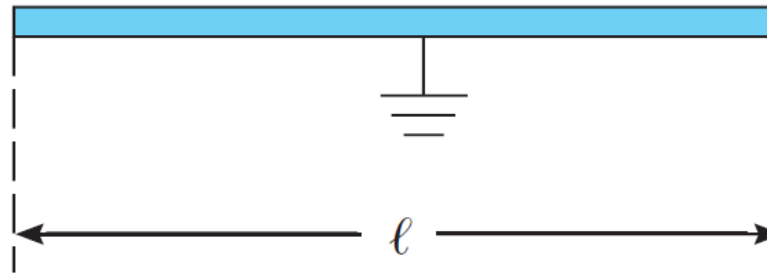
$$qE = qv_x B \Rightarrow v_x = \frac{E}{B} = \frac{V}{Bd}$$

$$\frac{e}{m_e} = \frac{V \theta}{B^2 \ell d}$$

Valor medido por
Thompson:

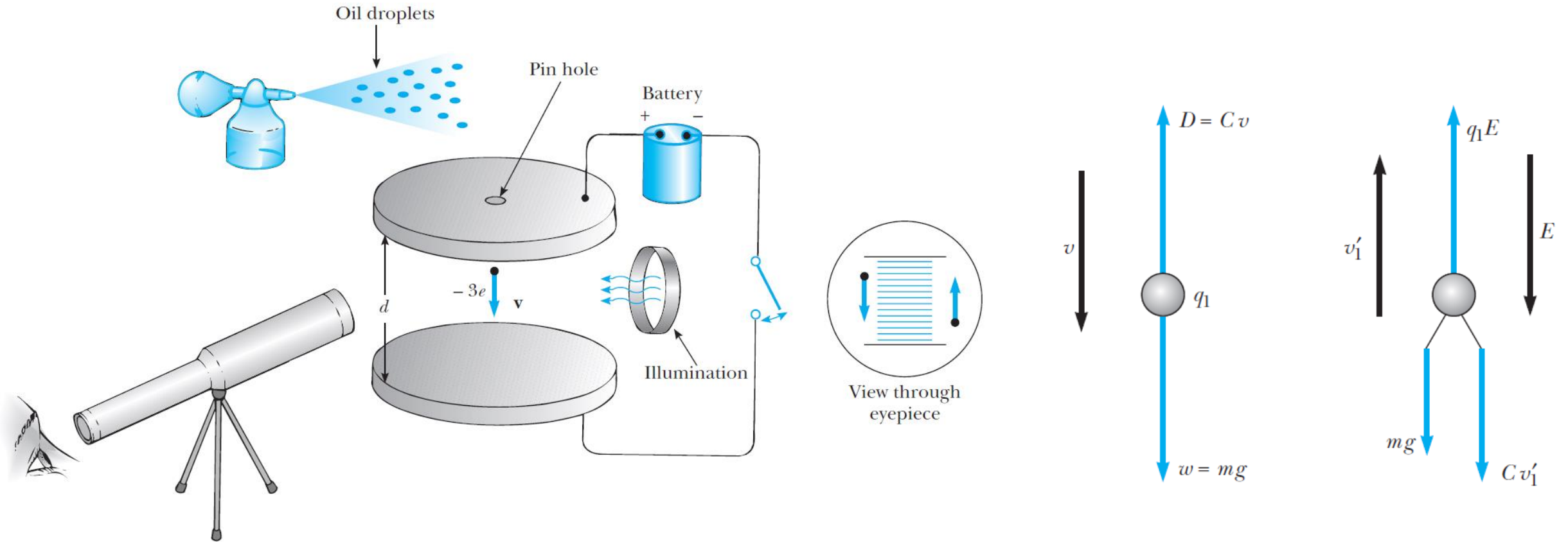
$$1.0 \times 10^{11} \text{ C/kg}$$

$$e/m_e \text{ aceptado: } 1.758803 \times 10^{11} \text{ C/kg.}$$



Thomson noted that the e/m_e ratio was independent of the discharge gas and the cathode metal

Experimento de Millikan (1909)



$$Cv - mg = 0$$

$$q_1 E - mg - C v'_1 = 0$$

$$q_1 = \frac{mg}{E} \left(\frac{v + v'_1}{v} \right)$$

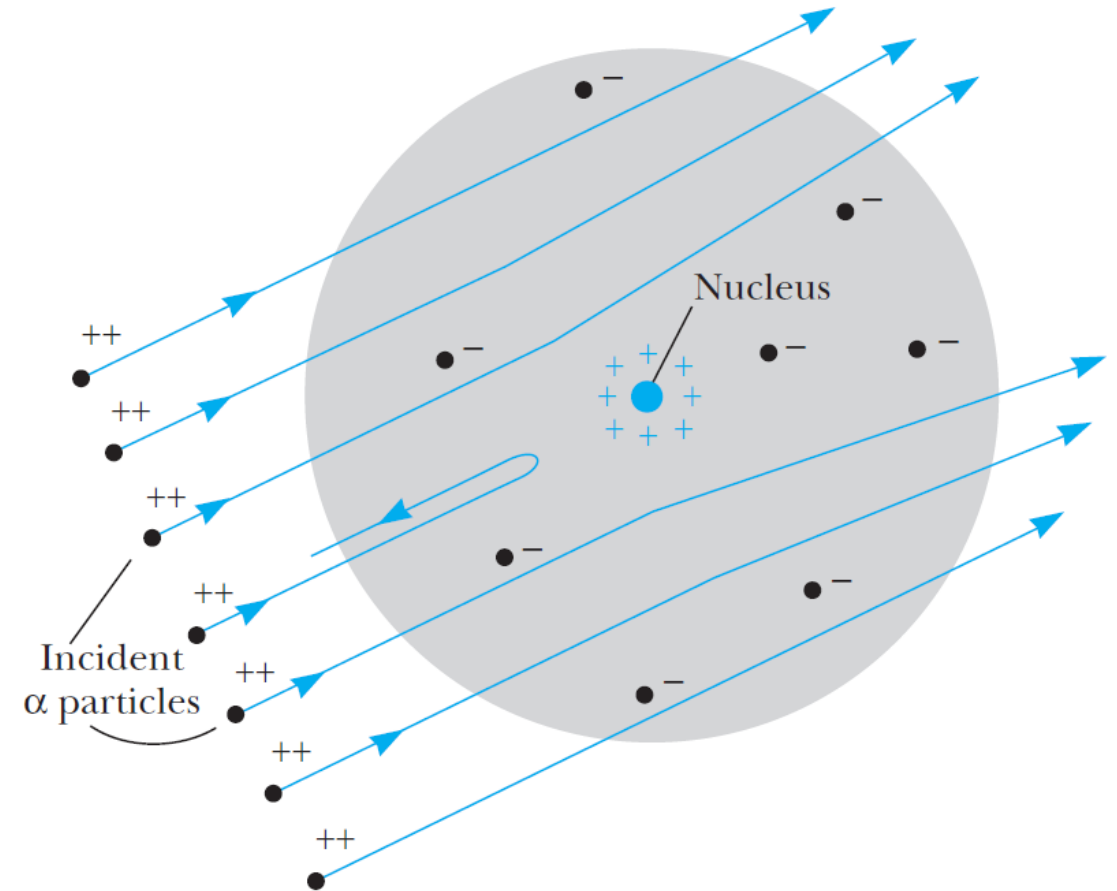
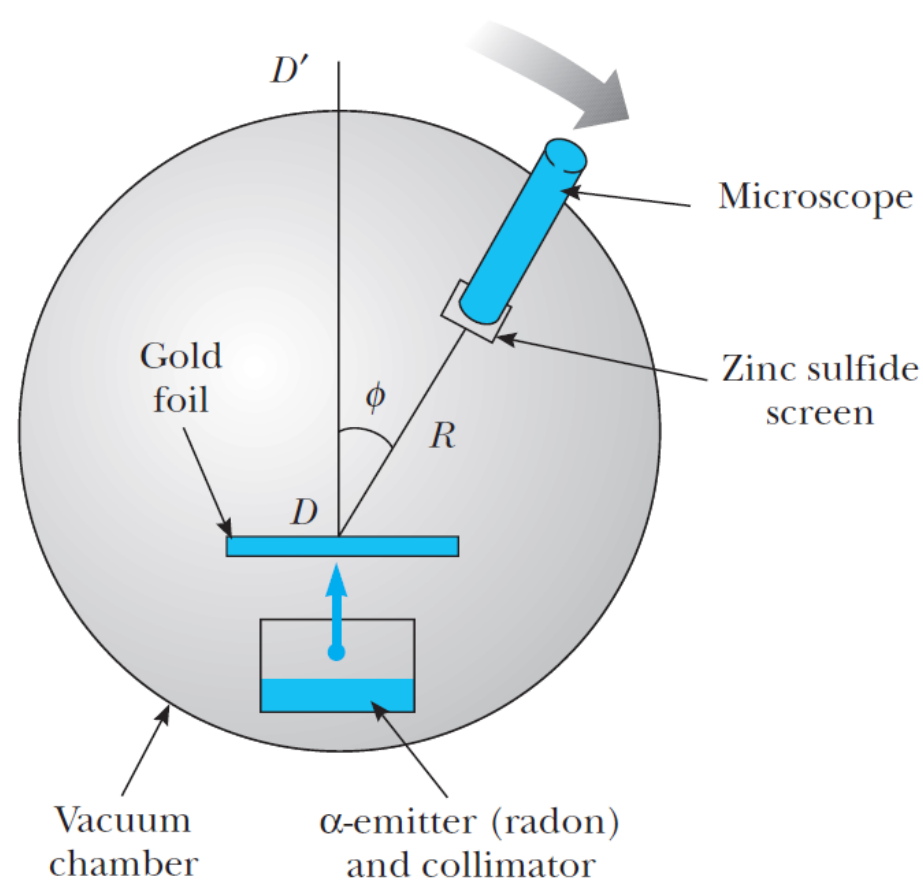
$$q_2 = \frac{mg}{E} \left(\frac{v + v'_2}{v} \right)$$

$$\frac{q_1}{q_2} = \frac{v + v'_1}{v + v'_2}$$

Recomendado: Ejercicio 4.3 del texto guía.

Modelo nuclear de Rutherford (1913)

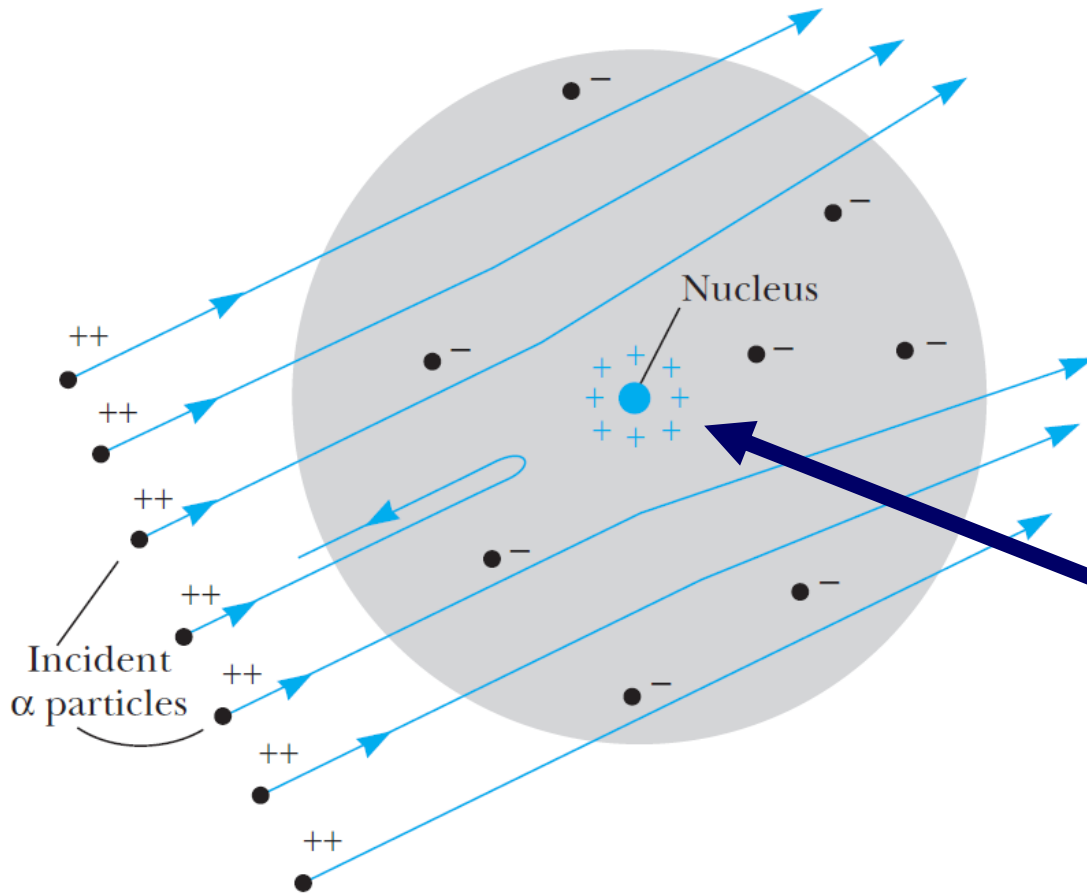
Al momento, varios descubrimientos impulsaban la idea de partículas dentro de los átomos (***Sospechas acerca de su estructura interna***).



Algo pasa con el **esparcimiento en ángulos grandes...**

https://galileoandeinstein.phys.virginia.edu/more_stuff/Applets/rutherford/rutherford2.html

Modelo nuclear de Ruthenford (1913)



Colisión elástica +
Conservación de momento
lineal clásico:

$$v_p = \left(\frac{2m_\alpha}{m_\alpha + m_p} \right) v_\alpha$$
$$v'_\alpha = \left(\frac{m_\alpha - m_p}{m_\alpha + m_p} \right) v_\alpha$$

Algo pasa con el **esparcimiento en ángulos grandes...**

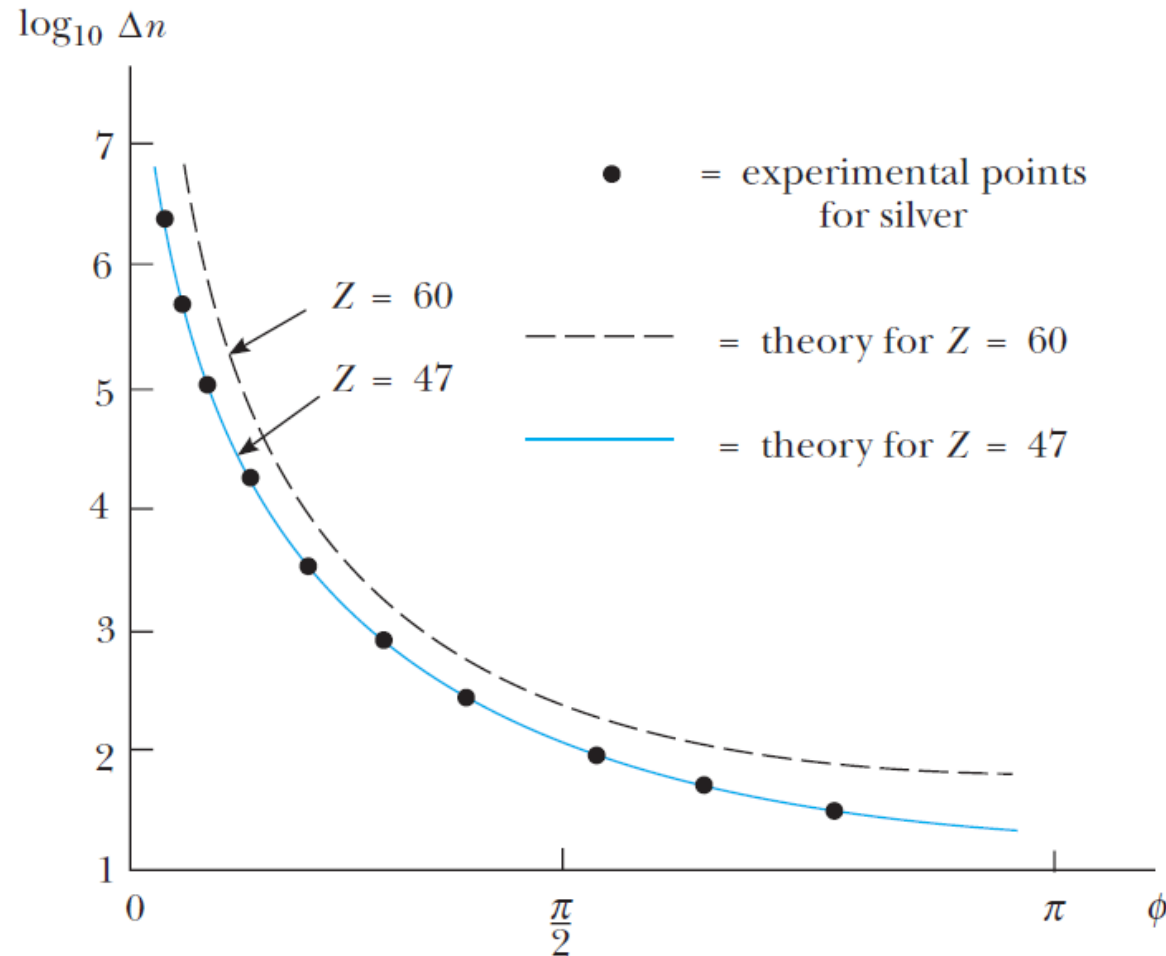
$$F = k \frac{(2e)(Ze)}{r^2}$$

Rutherford as Alpha-Male

[Rutherford was] a "tribal chief", as a student said.

(Richard Rhodes, The Making of the Atomic Bomb, page 46)

Modelo nuclear de Ruthenford (1913)



Número de partículas α
por unidad de tiempo en
la pantalla en el detector

$$\Delta n = \frac{k^2 Z^2 e^4 N n A}{4 R^2 \left(\frac{1}{2} m_{\alpha} v_{\alpha}^2\right)^2 \sin^4(\phi/2)}$$

N: Núcleos por área
n: número total de partículas

Mas allá del éxito de su propuesta para determinar propiedades de las partículas que componen el átomo, 3 preguntas surgen de su propuesta. **Una de ellas no tuvo respuesta.**

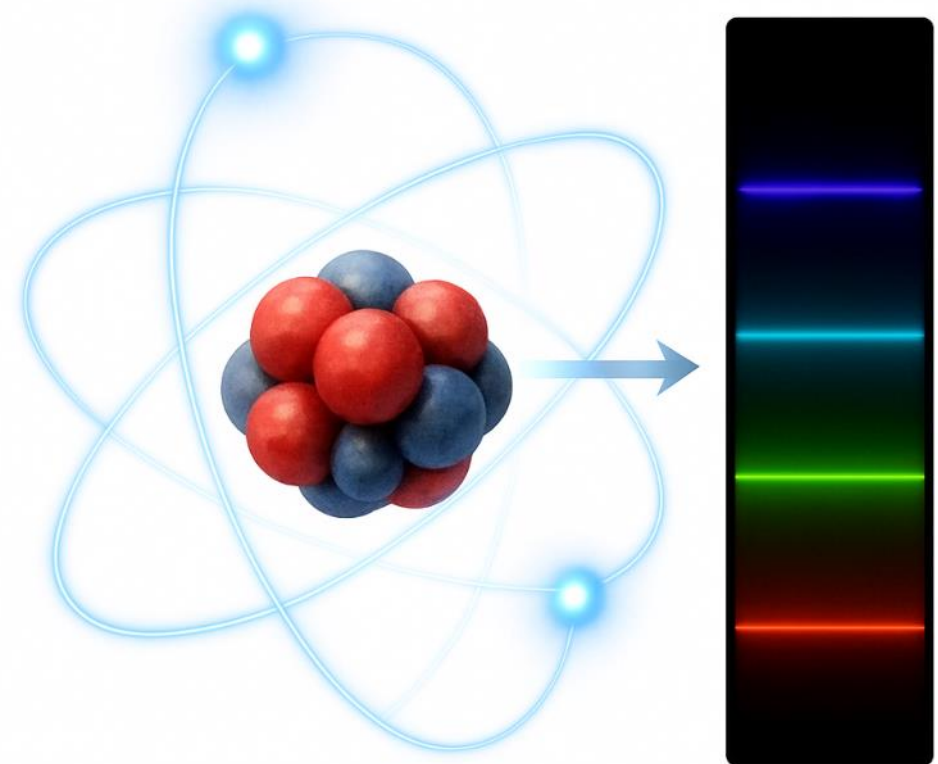
Modelo nuclear de Ruthenford (1913)

This model gives rise to three questions:

If there are only Z protons in the nucleus, what composes the other half of the nuclear mass?

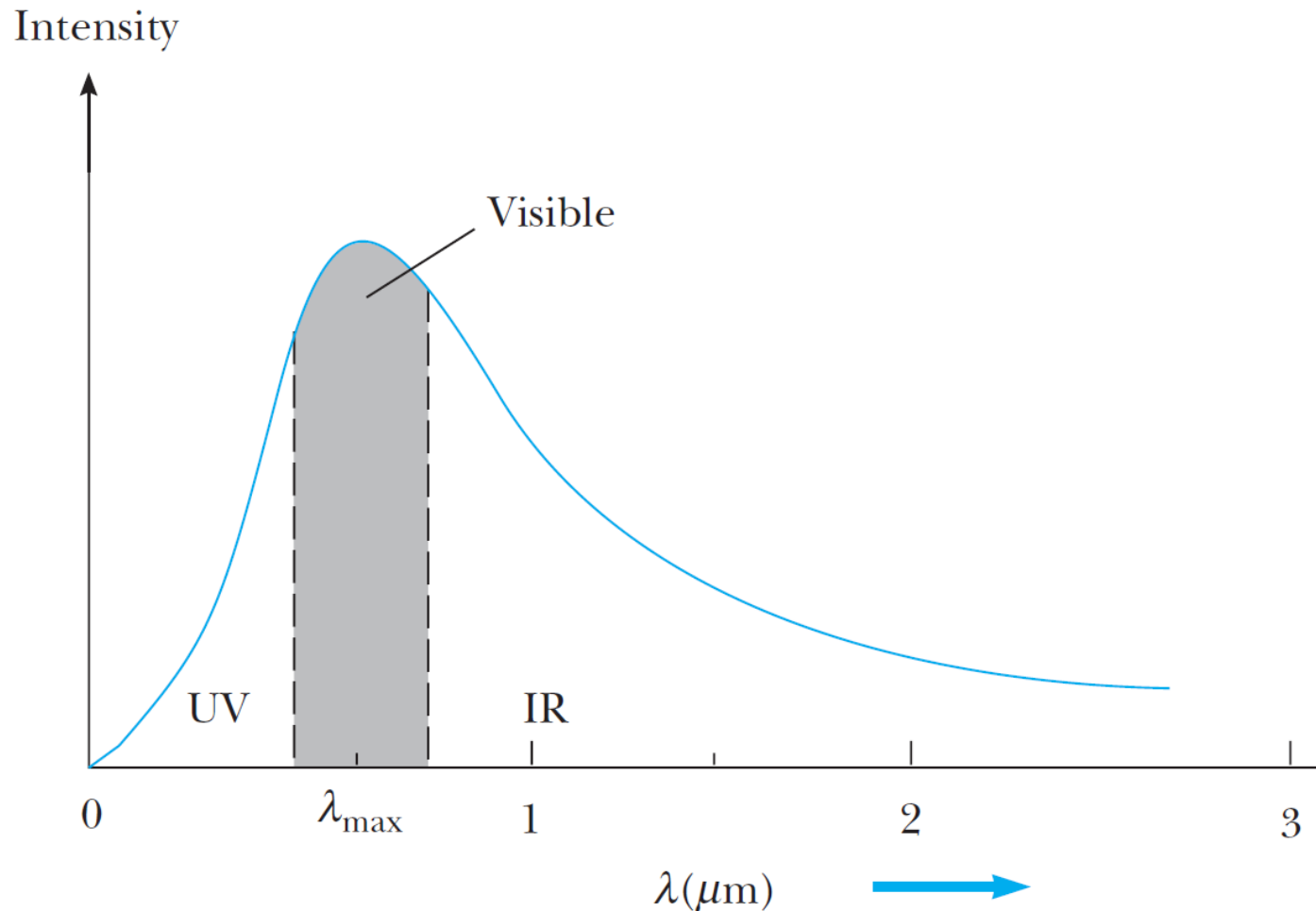
What provides the cohesive force to keep many protons confined in the incredibly small distance?

How do the electrons move around the nucleus to form a stable atom, and how does their motion account for the observed spectral lines?



Generated with ChatGPT

Series espectrales



Sin embargo, para ***gases a bajas presiones***, se tiene otro resultado.

Radiación de cuerpo negro: Espectros de emisión continua

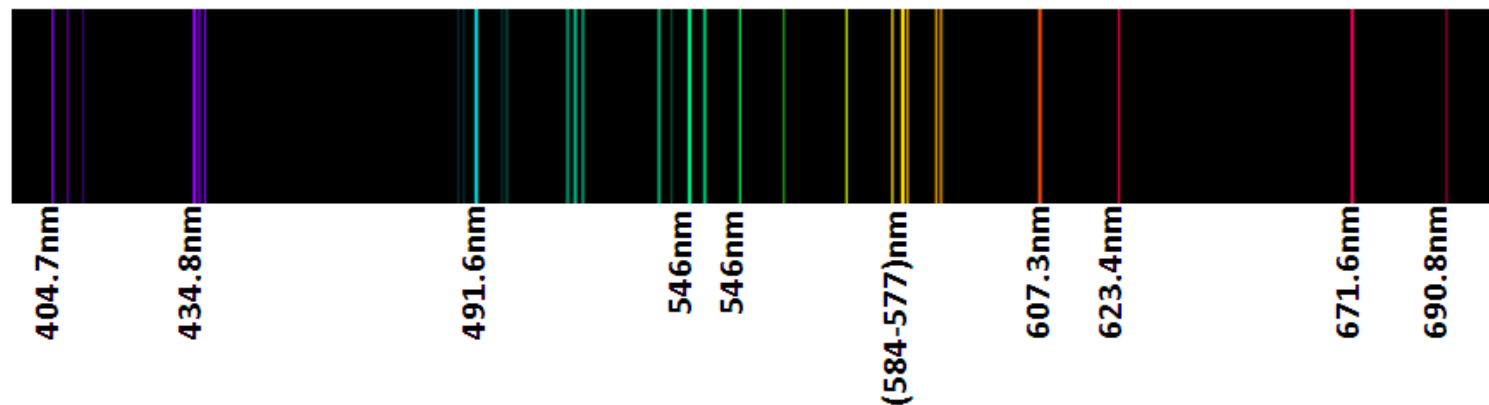
Series espectrales

Radiación por gases - Espectros de emisión discreta

Hidrogeno

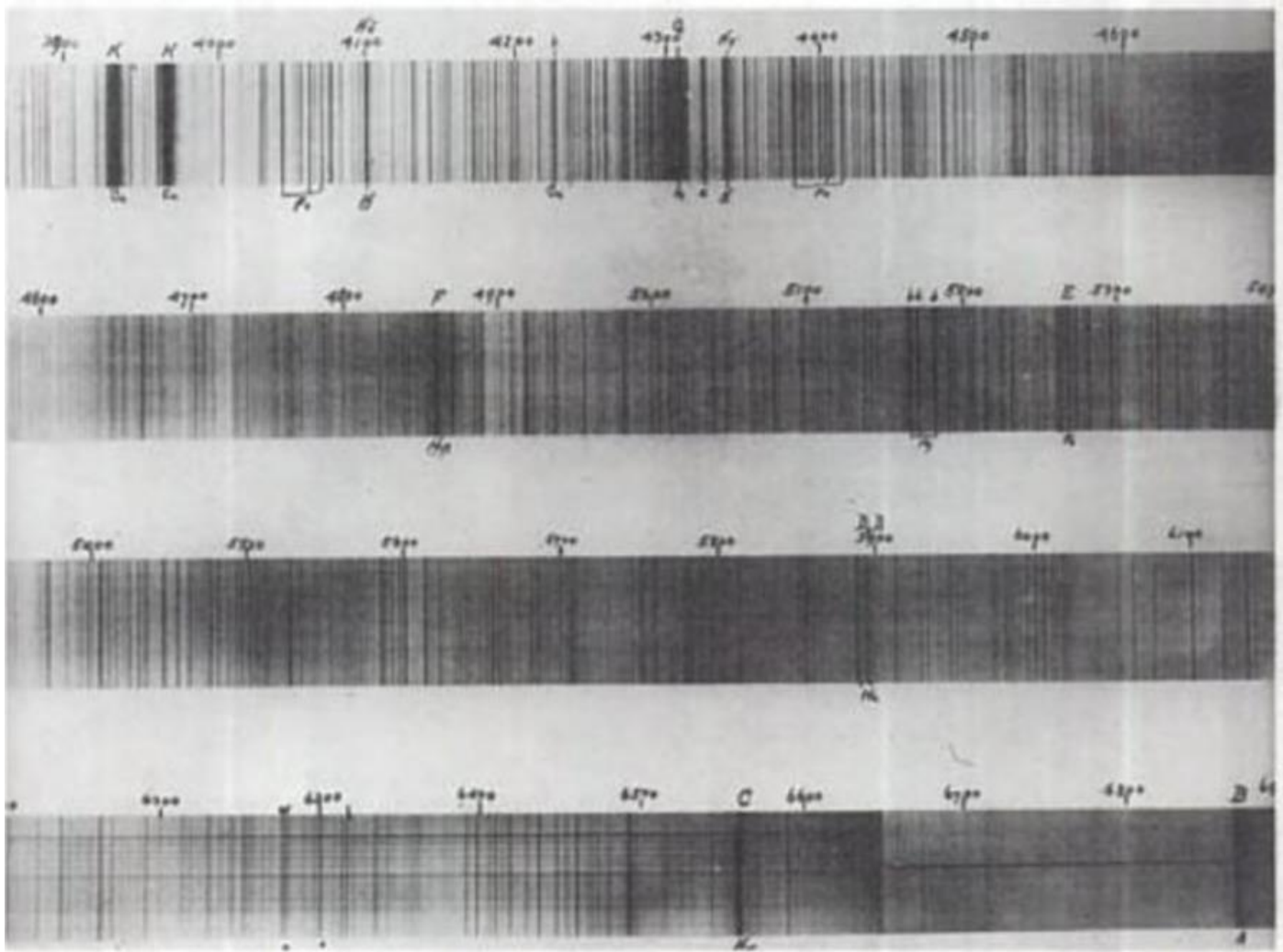


Mercurio



Las técnicas espectroscópicas demostraron que los meteoritos están compuestos por ***elementos terrestres conocidos.***

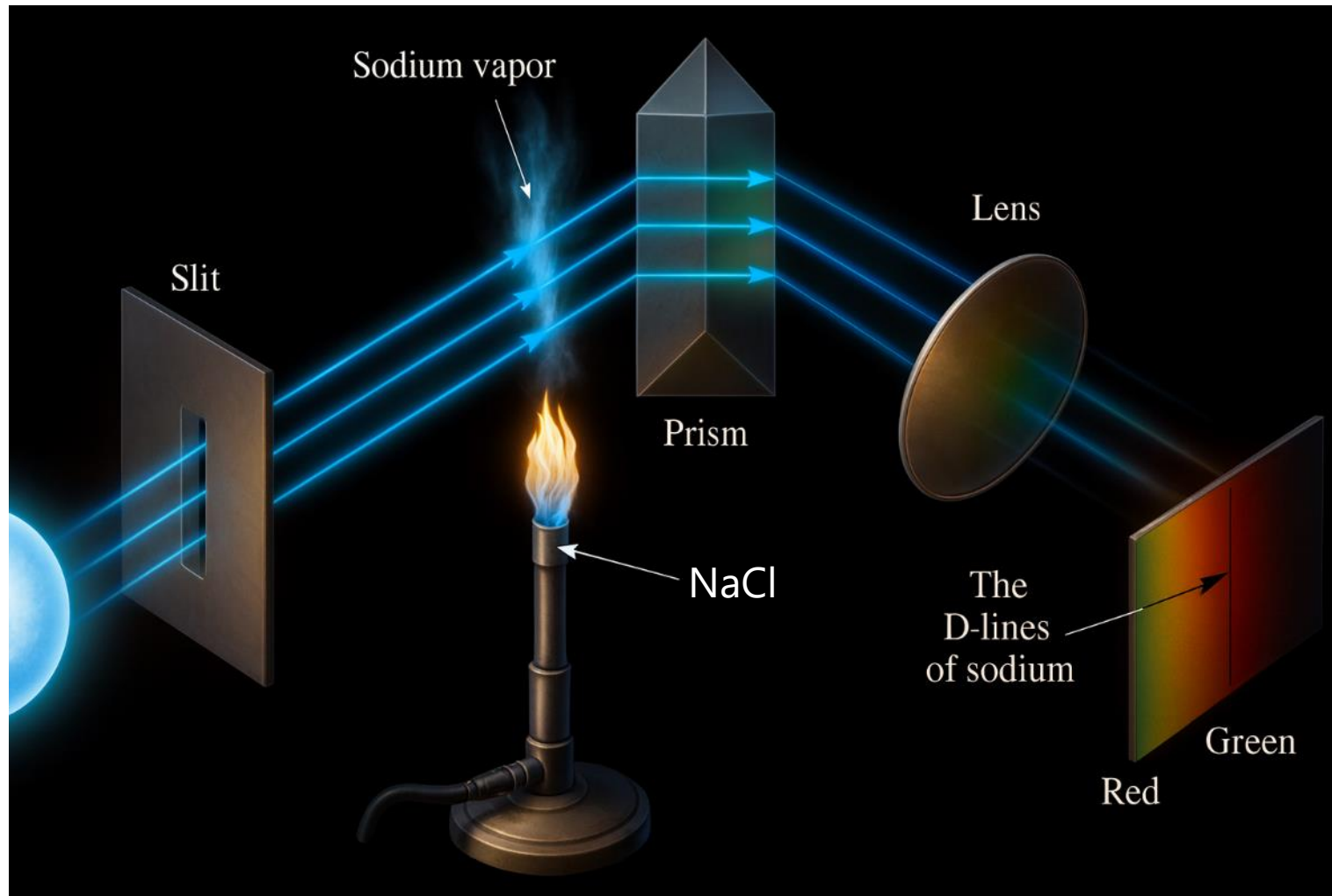
Series espectrales



La espectroscopia por absorción ***pasó a ser tan determinante*** como aquella de emisión a partir del trabajo de Kirchhoff.

Espectro del sol – Fraunhofer (1814)

Series espectrales



La espectroscopia por absorción ***pasó a ser tan determinante*** como aquella de emisión a partir del trabajo de Kirchhoff.

Las líneas D del espectro se ***oscurecen notablemente*** cuando se inserta vapor de sodio en el trayecto de la luz.

Series espectrales

Fórmula de Balmer

(Johann Jakob Balmer, Suiza, 1885)

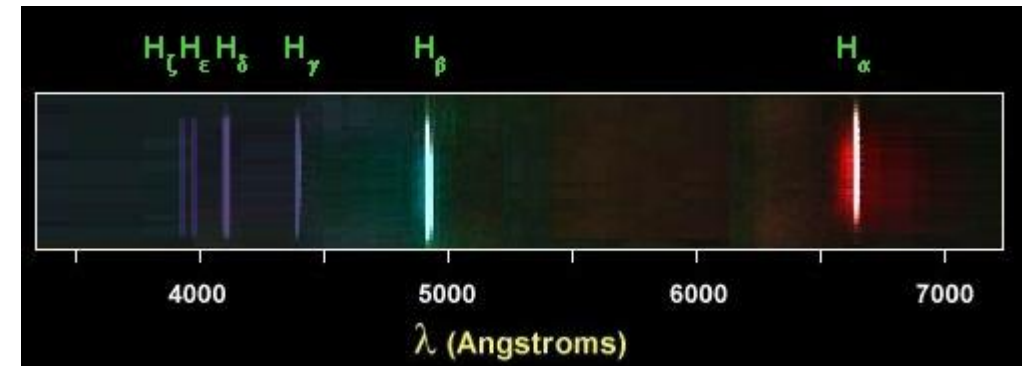
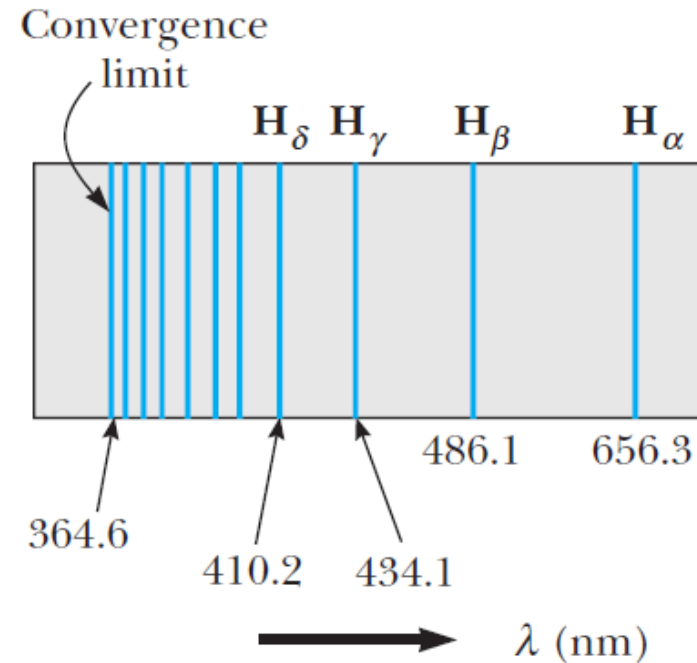
$$\lambda(\text{cm}) = C_2 \left(\frac{n^2}{n^2 - 2^2} \right) \quad n = 3, 4, 5, \dots$$

$$C_2 = 3645.6 \times 10^{-8} \text{ cm} \quad (\text{límite de convergencia})$$

Otras series

$$\lambda = C_3 \left(\frac{n^2}{n^2 - 3^2} \right) \quad n = 4, 5, 6, \dots$$

$$\lambda = C_4 \left(\frac{n^2}{n^2 - 4^2} \right) \quad n = 5, 6, 7, \dots$$



Series espectrales

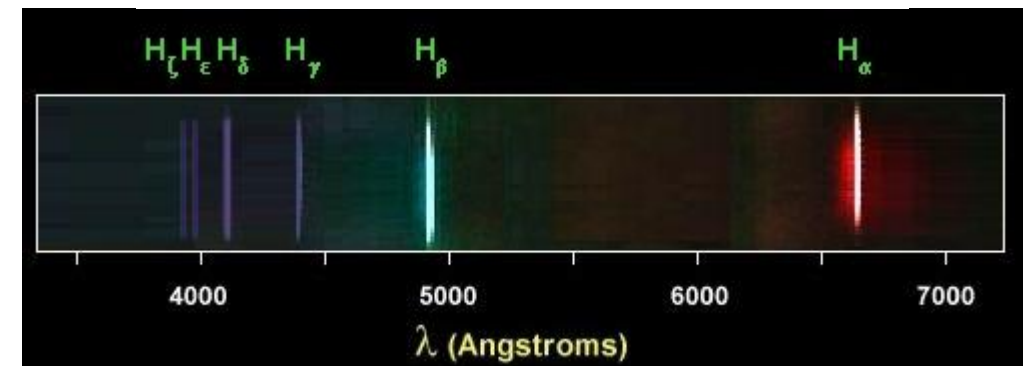
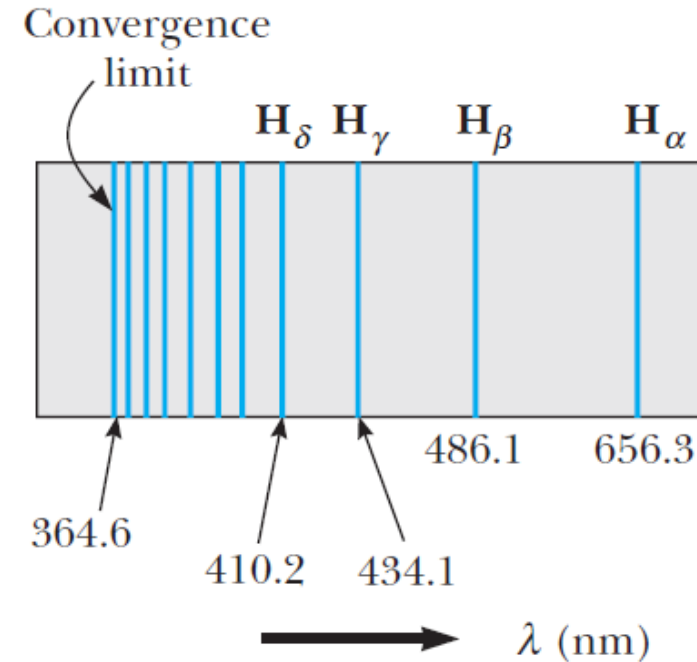
Fórmula de Balmer

$$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right)$$

Contante de Rydberg $R = 1.0973732 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$

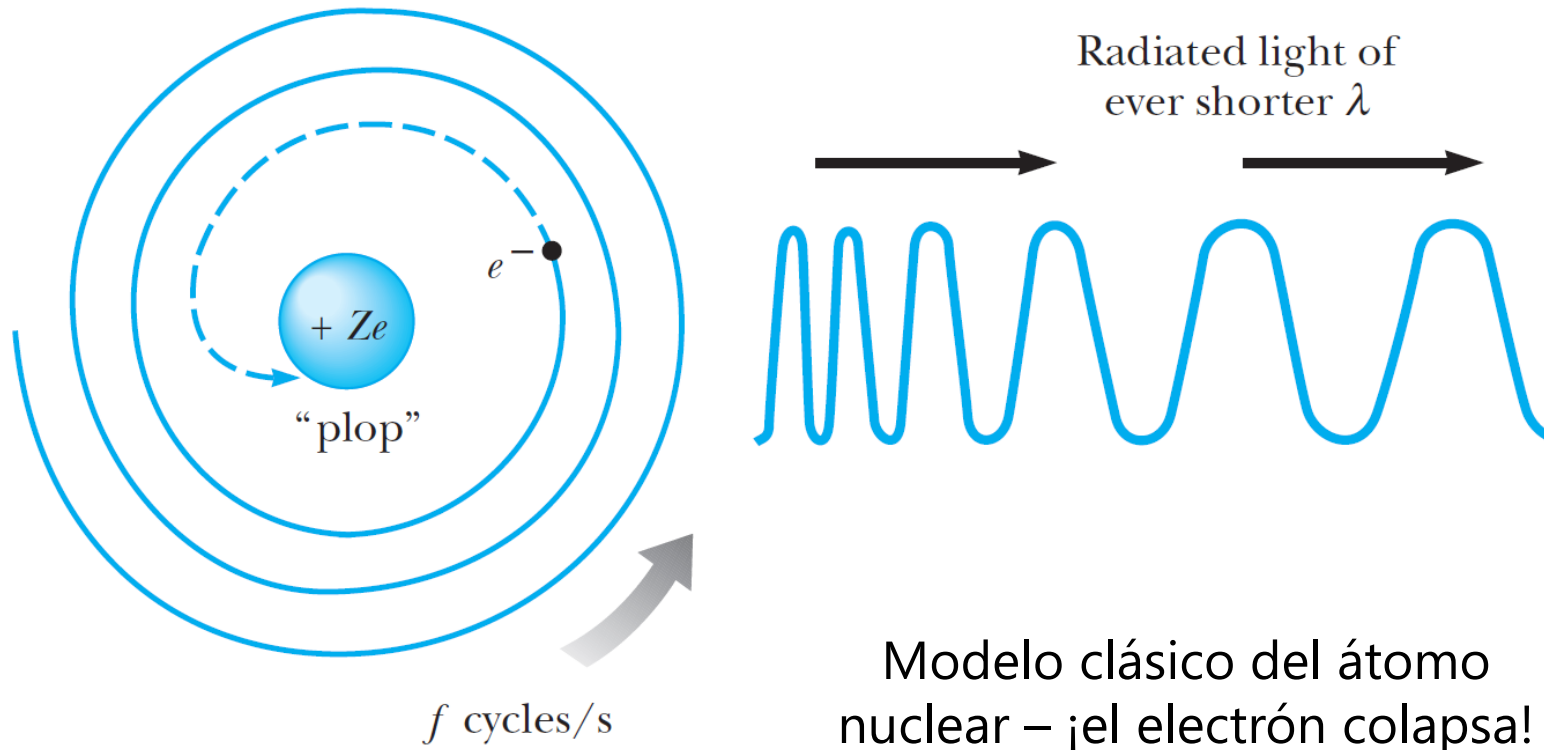
Series espectrales del hidrógeno

Lyman Series (uv)	$n_f = 1$	$n_i = 2, 3, 4, \dots$
Balmer Series (vis-uv)	$n_f = 2$	$n_i = 3, 4, 5, \dots$
Paschen Series (IR)	$n_f = 3$	$n_i = 4, 5, 6, \dots$
Brackett Series (IR)	$n_f = 4$	$n_i = 5, 6, 7, \dots$
Pfund Series (IR)	$n_f = 5$	$n_i = 6, 7, 8, \dots$



El átomo de Bohr

Niels Bohr (Dinamarca, 1885-1962)



*N. Bohr, "On the Constitution of Atoms and Molecules," Phil. Mag. 26:1, 1913.
Also, N. Bohr, Nature 92:231, 1913.*

El átomo de Bohr

Postulados:

- Órbitas circulares (atracción de Coulomb).
- Solo algunas órbitas son estables.
- Emisión en "saltos"

$$E_i - E_f = hf$$

- Órbitas permitidas: momento angular del electrón debe ser múltiplo de $\hbar = h/2\pi$.

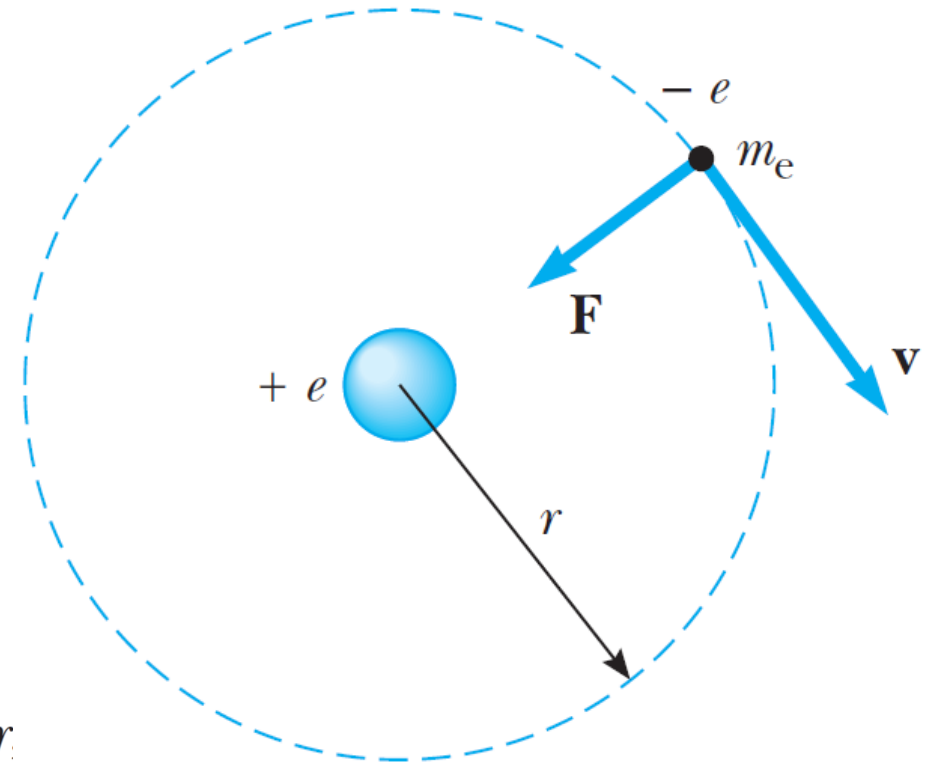
$$m_e v r = n \hbar \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Energía potencial eléctrica protón-electrón $U = qV = -ke^2/r$

Energía total del átomo $E = K + U = \frac{1}{2} m_e v^2 - k \frac{e^2}{r}$

2ª Ley de Newton

$$\frac{ke^2}{r^2} = \frac{m_e v^2}{r} \rightarrow K = \frac{m_e v^2}{2} = \frac{ke^2}{2r} \rightarrow E = -\frac{ke^2}{2r}$$



Radio de Bohr ($n = 1$) $a_0 = \frac{\hbar^2}{m_e k e^2} = 0.529 \text{ \AA} = 0.0529 \text{ nm}$

$$r_n = \frac{n^2 \hbar^2}{m_e k e^2} \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

El átomo de Bohr

Cuantización de la energía

Sustituyendo $r_n = n^2 a_0$

$$E_n = -\frac{ke^2}{2a_0} \left(\frac{1}{n^2} \right) \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

$$E_n = -\frac{13.6}{n^2} \text{ eV} \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

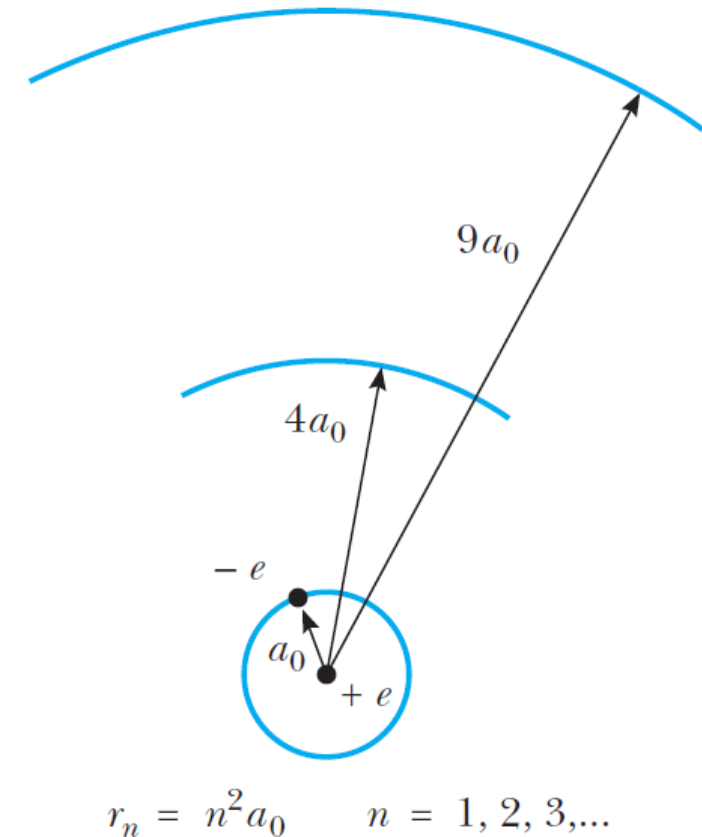
Frecuencia del fotón emitido

$$f = \frac{E_i - E_f}{h} = \frac{ke^2}{2a_0 h} \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right)$$

Longitud de onda de las emisiones del hidrógeno

$$\frac{1}{\lambda} = \frac{f}{c} = \frac{ke^2}{2a_0 h c} \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right)$$

Radii of Bohr orbits in hydrogen



El átomo de Bohr

Cuantización de la energía

Sustituyendo $r_n = n^2 a_0$

$$E_n = -\frac{ke^2}{2a_0} \left(\frac{1}{n^2} \right) \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

$$E_n = -\frac{13.6}{n^2} \text{ eV} \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Frecuencia del fotón emitido

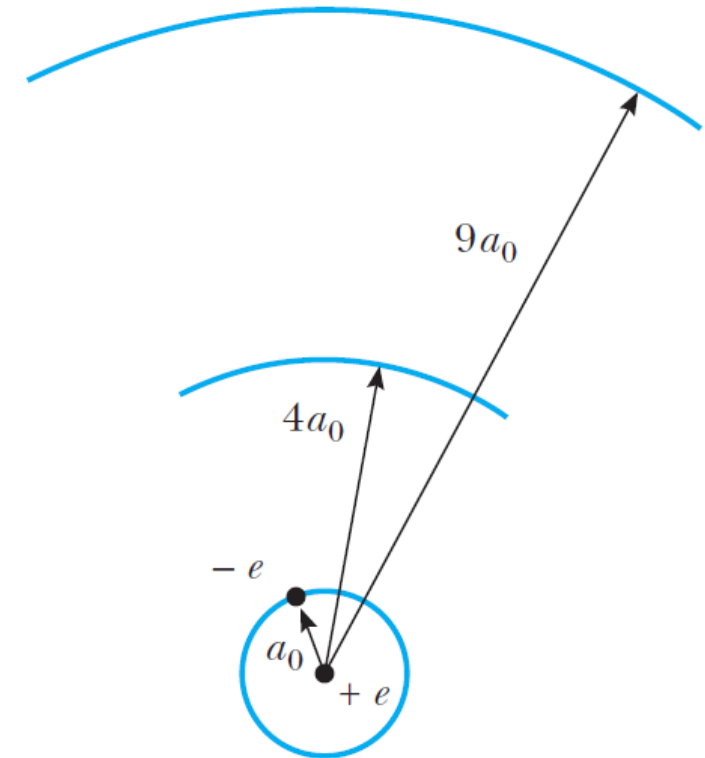
$$f = \frac{E_i - E_f}{h} = \frac{ke^2}{2a_0 h} \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right)$$

Longitud de onda de las emisiones del hidrógeno

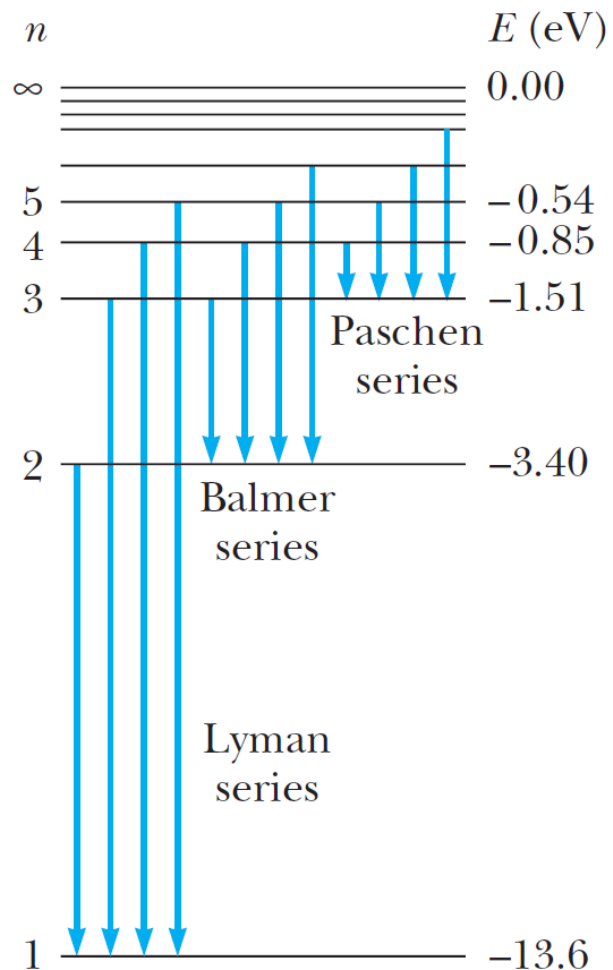
$$\frac{1}{\lambda} = \frac{f}{c} = \frac{ke^2}{2a_0 hc} \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right) \quad \longleftrightarrow \quad \frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right) \quad r_n = n^2 a_0 \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

¡Fórmula de Balmer!

Radii of Bohr orbits in hydrogen



El átomo de Bohr



Modelo de Bohr para He^+ , Li^{2+} y Be^{3+}

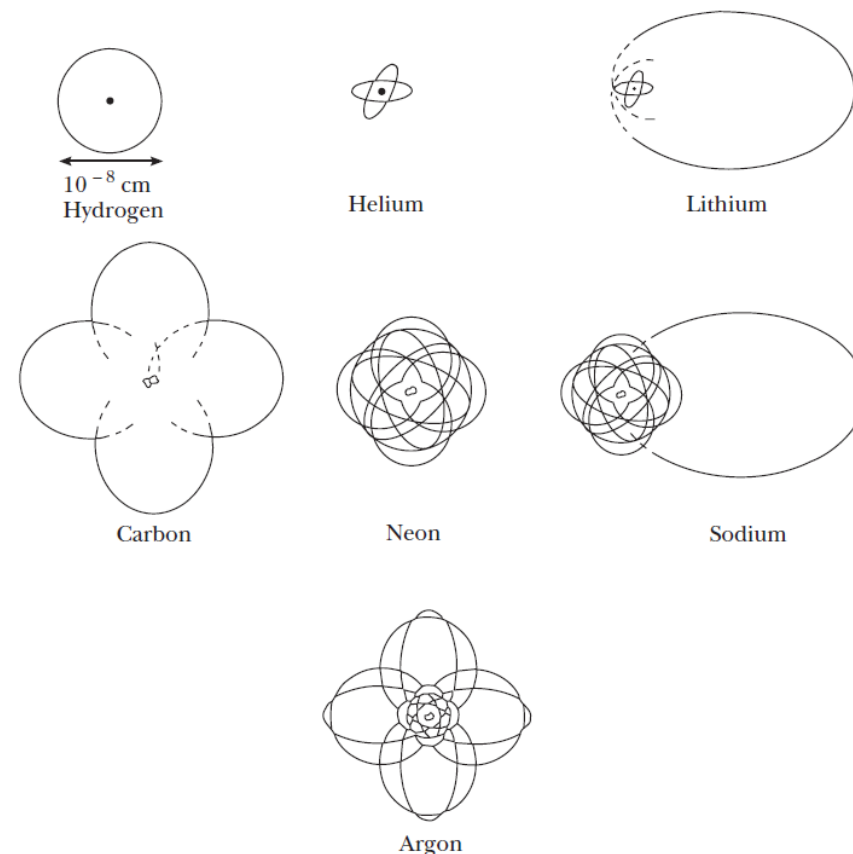
Este modelo es directamente aplicable a otros átomos (iones con un solo electrón).

$$r_n = (n^2) \frac{a_0}{Z}$$



$$E_n = -\frac{ke^2}{2a_0} \left(\frac{Z^2}{n^2} \right) \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Bohr demostró que varias líneas espectrales misteriosas observadas en el Sol y las estrellas se atribuían a helio ionizado.

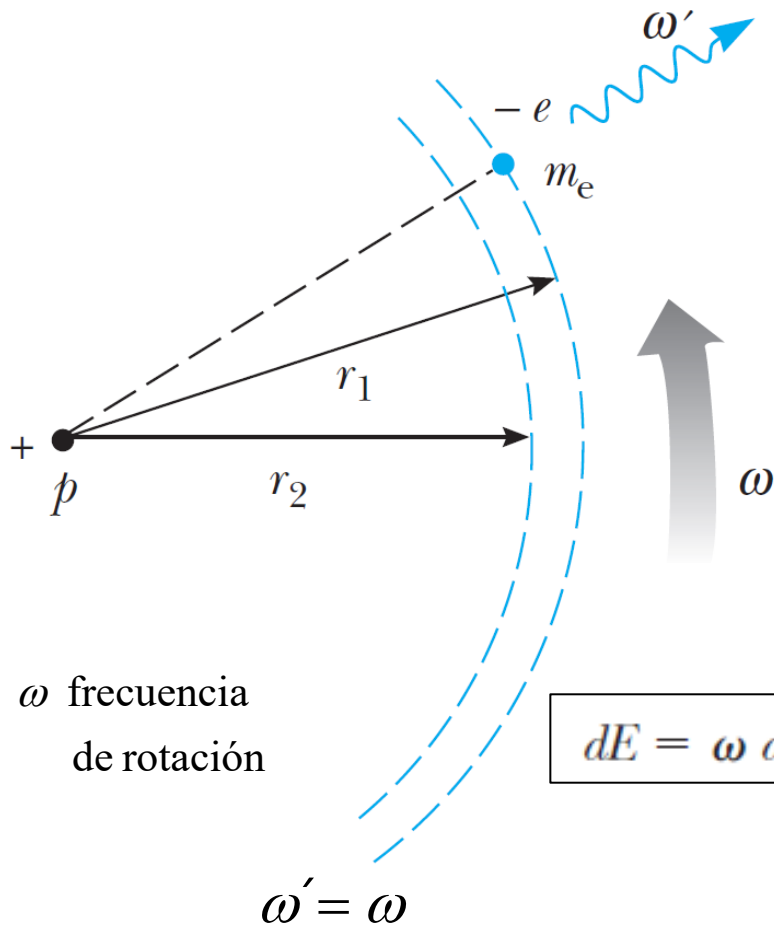


Niveles de energía del hidrógeno

Principio de correspondencia de Bohr

"Las predicciones de la teoría cuántica deben corresponder a las predicciones de la física clásica en la región de dimensiones donde se sabe que la teoría clásica es válida"

En términos de niveles energéticos: $\lim_{n \rightarrow \infty} [\text{quantum physics}] = [\text{classical physics}]$



$$L = m_e v r = m_e \omega r^2 \quad E = -k e^2 / 2r$$

$$\frac{dE}{dL} = \frac{m_e k^2 e^4}{(m_e k^2 e^4 / \omega)} = \omega$$

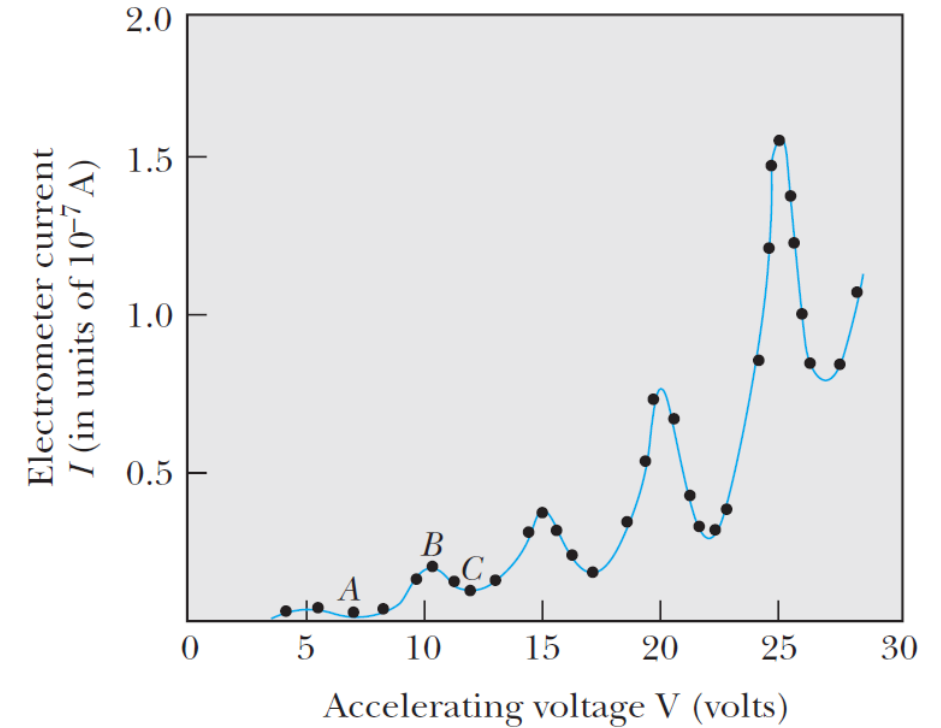
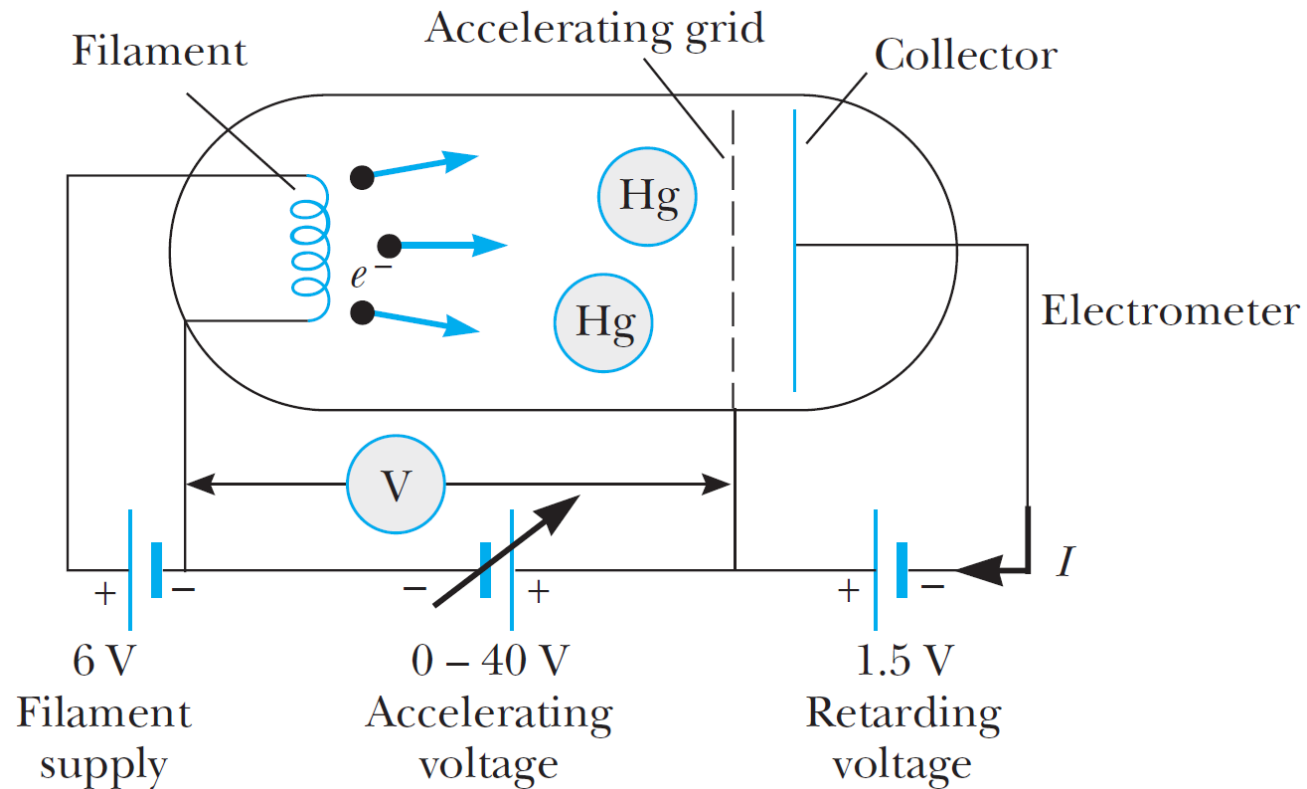
$$\hbar \omega' = \omega dL$$

ω' frecuencia
del fotón

$$\hbar \omega = \omega dL$$

$$dL = \hbar \Rightarrow L = m_e v r = n \hbar \quad \text{Para } n \text{ grande}$$

Experimento de Franck-Hertz



$$\Delta E = hf = \frac{hc}{\lambda}$$

$$\lambda = \frac{hc}{\Delta E} = \frac{1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}}{4.9 \text{ eV}} = 253 \text{ nm}$$

Confirmó la universalidad de la cuantización de energía en los átomos, ya que los procesos físicos diferentes de emisión de fotones y bombardeo de electrones producían los mismos niveles de energía.

¿Comentarios, inquietudes?

Profesor:

Carlos Alejandro Trujillo Anaya
catrujilla@eafit.edu.co
Oficina 20-209

Horario de atención:

Miércoles 2PM – 5PM **(Con cita previa)**



Cortesía Vector Stock



¡Gracias!

 @CienciasIngenieriaEAFIT

 @CAEI_EAFIT